

## Введение в математический анализ(2)

Ниже мы предлагаем вам 2 трека: “софт” и “хард”. Для сдачи экзамена вам будет достаточно любого, вопрос в том, насколько вы любите пожестче.

Также подготовили “микро” трек - это материалы для тех, кто уже готовился к экзамену, и хочет быстро повторить (или для отчаянных, кто хочет рискнуть и готовиться по минимуму, считая, что удача любит смелых).

### Софт-трек

- Посмотреть остальные уроки (4-12) на ~~openedu~~  
*Как-то так случилось, что курсы, которые по какой-то непонятной причине были спрятаны под пейволл каким-то образом появились на канале. С доступом только по ссылке. (А задачи уже были доступны тем, кто выбрал вариант с авто проверкой). Софт трек спасён?*

*Не знаю, как это получилось, но огромная просьба ссылку не распространять.*

*Ссылка. Все видео должны быть доступны. И даже в full hd качестве.*

- Если курс из пункта выше не работает - альтернативный вариант [abitu.net](http://abitu.net), темы 2, 3 Отсутствуют билеты: 6. Возрастание, убывание и экстремумы функций. Выпуклость и точки перегиба, их можно повторить Следующие темы можно повторить в плейлиста “Математики для всех”.

[Плейлист на ютуб в Вконтакте](#)

- Предыдущие поколения рекомендуют [методичку](#) по формуле Тейлора

### Хард-трек

- Посмотреть лекции  
*Так как все лекторы читают в разном темпе, мы предлагаем вам выбрать курс, который вам комфортнее смотреть. Они оба хорошие, но каждому свое. Если вы начали готовиться по другому автору - ничего страшного. Продолжайте готовиться по нему, лучше придерживаться одного источника*

- Посмотреть курс [Петровича](#) (7-21 лекции) и/или прочитать его [учебник](#) (главы 3-5)

| Видео                      | Тема/билет                                    | Учебник      |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Лекция 7,<br>0:25–до конца | Предел функции.<br>Эквивалентные определения. | Параграф 3.1 |
| Лекция 8,<br>0:00–0:18     | Предел функции.<br>Эквивалентные определения. | Параграф 3.1 |
| Лекция 8,<br>0:18–0:57     | Предел функции.<br>Эквивалентные определения. | Параграф 3.2 |
| Лекция 8,<br>0:57–до конца | Непрерывность функции в<br>точке.             | Параграф 3.3 |
| Лекция 9,<br>0:00–0:19     | Непрерывность функции в<br>точке.             | Параграф 3.3 |
| Лекция 9,<br>0:19–0:51     | Непрерывность функции в<br>точке.             | Параграф 3.4 |
| Видео                      | Тема/билет                                    | Учебник      |
| Лекция 9,<br>0:51–до конца | Непрерывность функции в<br>точке.             | Параграф 3.5 |
| Лекция 10,<br>0:00–0:47    | Непрерывность функции в<br>точке.             | Параграф 3.5 |

|                              |                                                  |              |
|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Лекция 10,<br>0:47–до конца  | Непрерывность функции в<br>точке.                | Параграф 3.6 |
| Лекция 11,<br>0:00–0:48      | Тригонометрия.<br>Замечательные пределы.         | Параграф 3.7 |
| Лекция 11,<br>0:48–до конца  | Показательные функции.<br>Замечательные пределы. | Параграф 3.8 |
| Лекция 12,<br>0:00–1:01      | Показательные функции.<br>Замечательные пределы. | Параграф 3.8 |
| Лекция 12,<br>1:01–до конца  | О-нотация. (Доп.материал)                        | Параграф 3.9 |
| Лекция 13,<br>0:00–0:17      | О-нотация. (Доп.материал)                        | Параграф 3.9 |
| Лекция 13,<br>0:17–0:51      | Равномерная непрерывность.                       | Параграф 9.6 |
| Лекция 13,<br>0:51–до конца  | Производная.                                     | Параграф 4.1 |
| Лекция 14,<br>0:00–0:29      | Производная.                                     | Параграф 4.1 |
| Лекция 14,<br>0:29–0:59      | Производная.                                     | Параграф 4.2 |
| Лекция 14,<br>0:59–до конца  | Производная.                                     | Параграф 4.4 |
| Лекция 15,<br>0:00–0:18      | Производная.                                     | Параграф 4.4 |
| Лекция 15,<br>0:18–0:39      | Производная.                                     | Параграф 4.3 |
| Лекция 15,<br>0:39–до конца  | Производная.                                     | Параграф 4.5 |
| Лекция 16,<br>0:00– до конца | Теоремы о среднем.                               | Параграф 4.6 |
| Лекция 17,<br>0:00– до конца | Формула Тейлора.                                 | Параграф 4.7 |
| Лекция 18,<br>0:00–0:21      | Формула Тейлора.                                 | Параграф 4.7 |
| Лекция 18,<br>0:21–0:51      | Формула Тейлора.                                 | Параграф 5.1 |
| Лекция 18,<br>0:51– до конца | Правило Лопиталья.                               | Параграф 5.2 |
| Лекция 19,<br>0:00–0:31      | Правило Лопиталья.                               | Параграф 5.2 |
| Лекция 19,<br>0:31–0:46      | Неравенства. (Доп.материал)                      | Параграф 5.3 |
| Лекция 19,<br>0:46– до конца | Исследование функций.                            | Параграф 5.4 |
| Лекция 20,<br>0:00–0:33      | Исследование функций.                            | Параграф 5.4 |
| Лекция 20,<br>0:33– до конца | Исследование функций.                            | Параграф 5.5 |
| Лекция 21,<br>0:00–0:42      | Исследование функций.                            | Параграф 5.6 |

2. Посмотреть курс [Иванова](#) (Лекции 8-20) и/или прочитать его [учебник](#) (главы 2, 3).  
[Лекции на ютубе](#) Билет про число  $e$  разбирается в лекциях 11-12

| <b>Видео</b>                 | <b>Тема/билет</b>              | <b>Учебник</b>      |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Лекция 8,<br>0:19–1:08       | Предел функции.                | Параграф 2.1        |
| Лекция 8,<br>1:08–1:26       | Предел функции.                | Параграф 2.3        |
| <b>Видео</b>                 | <b>Тема/билет</b>              | <b>Учебник</b>      |
| Лекция 8,<br>1:26– до конца  | Предел функции.                | Параграф 2.2        |
| Лекция 9,<br>0:00–0:19       | Предел функции.                | Параграф 2.2        |
| Лекция 9,<br>0:19–0:46       | Предел функции.                | Параграф 2.5        |
| Лекция 9,<br>0:46–1:13       | Предел функции.                | Параграф 2.4        |
| Лекция 9,<br>1:13– до конца  | Непрерывность функции в точке. | Параграф 2.6        |
| Лекция 10,<br>0:00–0:33      | Непрерывность функции в точке. | Параграф 2.6        |
| Лекция 10,<br>0:33– до конца | Непрерывность функции в точке. | Параграф 2.7        |
| Лекция 11,<br>0:00–0:38      | Непрерывность функции в точке. | Параграф 2.8        |
| Лекция 11,<br>0:38–до конца  | Число $e$ .                    | Параграф 2.9        |
| Лекция 12,<br>0:00–0:33      | Число $e$ .                    | Параграф 2.9        |
| Лекция 12,<br>0:33–до конца  | Тригонометрия.<br>Опционально? | Параграф 2.10       |
| Лекция 13<br>0:00–0:55       | Тригонометрия.<br>Опционально? | Параграф 2.10       |
| Лекция 13,<br>0:55– до конца | Тригонометрия.<br>Опционально? | Параграф 2.11       |
| Лекция 14,<br>0:00–0:13      | Первый замечательный предел.   | Параграф 2.12       |
| Лекция 14,<br>0:13–1:07      | О-нотация. Опционально?        | Параграф 2.13, 2.14 |
| Лекция 14,<br>1:07– до конца | Производные.                   | Параграф 3.1        |
| Лекция 15,<br>0:00–0:30      | Производные.                   | Параграф 3.1        |
| Лекция 15,<br>0:30– до конца | Производные.                   | Параграф 3.2        |
| Лекция 16,<br>0:00–0:08      | Производные.                   | Параграф 3.2        |
| Лекция 16,<br>0:08–1:04      | Производные.                   | Параграф 3.3        |
| Лекция 16,<br>1:04– до конца | Теоремы о среднем.             | Параграф 3.4        |
| Лекция 17,<br>0:00–0:48      | Теоремы о среднем.             | Параграф 3.4        |
| Лекция 17,<br>0:48– до конца | Формула Тейлора.               | Параграф 3.5        |

|                              |                       |              |
|------------------------------|-----------------------|--------------|
| Лекция 18,<br>0:00–0:08      | Формула Тейлора.      | Параграф 3.5 |
| Лекция 18,<br>0:08–0:59      | Формула Тейлора.      | Параграф 3.6 |
| Лекция 18,<br>0:59– до конца | Правило Лопиталья.    | Параграф 3.7 |
| Лекция 19,<br>0:00–0:11      | Правило Лопиталья.    | Параграф 3.7 |
| Лекция 19,<br>0:11– до конца | Исследование функций. | Параграф 3.8 |
| Лекция 20,<br>0:00–0:12      | Исследование функций. | Параграф 3.8 |

- Посмотреть семинары
  1. [Скубачевский](#) (семинары 5-12, 13 - факультативно)
  2. [Резниченко](#) (все оставшиеся)

| Видео                        | Тема                                         |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Семинар 6,<br>0:00–0:21      | Комплексные числа.                           |
| Семинар 6,<br>0:21–0:58      | Предел последовательности, предел функции.   |
| Семинар 6,<br>0:58–до конца  | Дифференциал, производная.                   |
| Семинар 7,<br>0:00–2:03      | Дифференциал, производная.                   |
| Семинар 7,<br>2:03–до конца  | Теоремы о среднем.                           |
| Семинар 8,<br>0:00–до конца  | Формула Тейлора. Формула Маклорена.          |
| Семинар 9,<br>0:00–1:53      | Правило Лопиталья.                           |
| Семинар 9,<br>1:53–до конца  | Раскрытие неопределенности формулой Тейлора. |
| Семинар 10,<br>0:00–1:33     | Равномерная -непрерывность, (Доп.материал).  |
| Семинар 10,<br>1:33–до конца | Исследование функций.                        |
| Семинар 11,<br>0:00–0:31     | Производная.                                 |
| Семинар 11,<br>0:31–0:45     | Формула Тейлора.                             |
| Семинар 11,<br>0:45–1:00     | Предел.                                      |
| Семинар 11,<br>1:00–до конца | Исследование функции.                        |
| Семинар 12,<br>0:00–0:22     | Производная.                                 |
| Семинар 12,<br>0:22–0:38     | Формула Тейлора.                             |
| Семинар 12,<br>0:38–1:05     | Предел по формуле Тейлора.                   |
| Семинар 12,<br>1:30–до конца | Исследование функции.                        |

- Порешать тесты из софт-трека
- Предыдущие поколения рекомендуют [методичку](#) по формуле Тейлора

## Микро-трек

- [Пропедевтический курс математики](#), страницы 82-90, 126-148
- [7,5 часов матана от ёжика в матане](#) (не всё видео, сверяйтесь с программой!)

## Вопросы к созвону:

1. **Предел функции в точке. Критерий Коши. Определение сходимости по Гейне и эквивалентность определений.**
2. **Замечательные пределы. 3. Непрерывность функции в точке. Непрерывность функции на множестве. Равномерная непрерывность. Свойства функций, непрерывных в точке. Разрывы первого и второго рода.**
4. **Дифференцируемость функции в точке. Производная. Производные высших порядков.**
5. **Правила дифференцирования. Дифференцирование сложной и обратной функции. Таблица производных.**
6. **Возрастание, убывание и экстремумы функций. Выпуклость и точки перегиба.**
7. **Теоремы Ролля, Коши и Лагранжа.**
8. **Формула Тэйлора и остаточный член в формуле Тэйлора.**
9. **Раскрытие неопределенностей при вычислении пределов с помощью правил Лопиталя.**

## Задачи спринта:

### Производные

Найти производные функции от:

$$y = \frac{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt{x+1}}{x}$$

$$y = \frac{\sin x}{x}$$

$$y = e^{\arccos x}$$

### Графики функций

Необходимо узнать: область определения, область значений, четность, нечетность, периодичность, непрерывность, асимптоты (вертикальные, горизонтальные, наклонные), промежутки знакопостоянства, пересечение осей координат, промежутки монотонности\* и экстремумы\*, направление выпуклости\* и точки перегиба\*, график

(без детального исследования функции и производных)

1. Построить эскиз графика функции  $y(x) = \frac{(x+2)^2 x^3 (x-3)}{(x+1)^2 (x-2)}$
2. Построить эскиз графика функции  $y(x) = \sqrt[3]{\sin^2 x}$

(с детальным исследованием функции и производных)

1. Исследовать функцию  $y = x^3 - 2x + 1$  и построить ее график
2. Исследовать функцию  $y = \frac{x^3 + 6x - 2}{x^2}$  и построить ее график
3. Исследовать функцию  $y = x^3 - 2x^2$  и построить ее график

Разложение по Тейлору

1. Разложить по формуле Тейлора  $y(x) = \frac{x^2 + 5}{x^2 + x - 12}$  в окрестности  $x_0 = -1$ .
2. Разложить по формуле Тейлора  $y(x) = e^{2x^2 - 12x}$  в окрестности  $x_0 = 3$ .
3. Получить разложение по формуле Маклорена для функции  $y(x) = \cos 2x \sin x$ .
4. Разложить по формуле Маклорена  $y(x) = (x - 1)e^{\frac{x}{2}}$ .
5. Получить формулу Маклорена для  $y(x) = \operatorname{arctg} x$

Пределы по Тейлору

1. Найти  $A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sh} 2x - 2 \sin x}{x^3}$
2. Найти  $A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x\sqrt{1 + \sin x} + \ln(1 - x)}{\operatorname{tg} x - \sin x}$
3. Найти  $A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg}(3 + x^2) - \operatorname{arctg}(2 + \cos x)}{\ln(1 + x) - e^x + 1}$

Пределы по Лопиталю

1. Найти  $A = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$
2. Найти  $A = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3^x - 27}{x - 3}$